RW–10714

Sub. Code
242101

DIPLOMA COURSE IN ADVANCE WELDING EXAMINATION, DECEMBER 2015

ADVANCE WELDING [THEORY]

(2013 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 1 = 10)

Answer **all** questions.

1. To identify the argon gas cylinder used in Tig welding process, it is painted with

   (a) grey colour (b) blue colour

   (c) black colour (d) maroon colour

   டிக் வெல்டிங் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஆர்கான் வாயு உருளையைக் கண்டறிய அது பூசப்பட்டுள்ள நிறம்

   (அ) சாம்பல் நிறம் (ஆ) நீல நிறம்

   (இ) கருப்பு நிறம் (ஈ) காவி நிறம்

2. What action you will take just before striking the arc in TIG welding process?

   (a) set the polarity

   (b) set the argon flow rate

   (c) crack the argon gas cylinder

   (d) open the argon gas flow

டிக் வெல்டிங் செயல்பாட்டில் ஆற்க் ஏற்படுவதற்கு முன்பு என்ன நடவடிக்கையை மேற்கொள்வாய்?

(அ) போலாரிட்டியை அமைவு செய்தல்

(ஆ) ஆர்கான் வாயு பாய்வு வீதத்தை அமைவு செய்தல்

(இ) ஆர்கான் வாயு உருளையைத் திறந்த ஓசை எழுப்புதல்

(ஈ) ஆர்கான் வாயுப் பாய்வைத் திறந்து விடுதல்

3. The distance between the electrode lip and the root of the joint in TIG welding of a T fillet joint should be

(a) 2 mm (b) 3 mm

(c) 5 mm (d) 7 mm

T ∴ பில்லட் இணைப்பைப் டிக் வெல்டிங் செய்யும் பொழுது எலக்ட்ராடு முனைக்கும் இணைப்பின் வேர்ப்பாகத்திற்கும் இடையே இருக்க வேண்டிய இடைப்பட்ட தூரம்

(அ) 2 மிமீ (ஆ) 3 மிமீ

(இ) 5 மிமீ (ஈ) 7 மிமீ

4. The current set to weld a 3.15mm thick aluminium butt joint using TIG welding is

(a) 80-90 amp (b) 100-120 amp

(c) 125-150 amp (d) 150-160 amp

டிக் வெல்டிங் பயன்படுத்தி 3.15 மிமீ கனமுள்ள அலுமினியத்தை பட் இணைப்பு செய்ய அமைவு செய்யப்பட வேண்டிய மின்னோட்ட அளவு

(அ) 80–90 ஆம்பியர் (ஆ) 100–120 ஆம்பியர்

(இ) 125–150 ஆம்பியர் (ஈ) 150–160 ஆம்பியர்

5. Why argon gas with alternating current is preferred for welding aluminium using TIG welding machine?
   (a) it gives good arc stability
   (b) it allows high welding speeds
   (c) it avoids weld cracks
   (d) it gives good bead appearance

டிக் வெல்டிங் இயந்திரம் பயன்படுத்தி அலுமினியத்தை வெல்டிங் செய்ய ஏன் ஆர்கான் வாயு மாறு திசை மின்னோட்டத்துடன் விரும்பப்படுகிறது

(அ) அது ஆர்க் நிலைத் தன்மையும் சுத்தம் செய்யும் நடவடிக்கையும் தருகிறது

(ஆ) அதிக வெல்டிங் வேகத்தை அனுமதிக்கிறது

(இ) அது வெல்டு விரிசலைத் தவிர்க்கிறது

(ஈ) நல்ல படிவு தோற்றத்தை தருகிறது

6. Why stainless steel wire brush is used for clean aluminium sheets instead of mild steel wire brush?
   (a) S. S. wire brush cleans
   (b) S. S wire brush is stronger than the steel wire brush
   (c) Life of S. S wire brush is more than the steel wire brush
   (d) S. S wire brush is not contaminate the aluminium sheet

அலுமினியத் தகட்டை சுத்தம் செய்ய மென் எஃகு ஒயர் பிரஷீக்கு பதிலாக ஸ்டெயின் லெஸ் ஸிடில் ஒயர் பிரஷ் பயன்படுத்துவது ஏன்?

(அ) S. S. ஒயர் பிரஷ் வேகமாக சுத்தம் செய்கிறது

(ஆ) ஸ்டீல் ஒயர் பிரஷை விட S. S. ஒயர் பிரஷ் வலிமையாக இருக்கும்

(இ) ஸ்டீல் ஒயர் பிரஷை விட S. S. ஒயர் பிரஷின் உழைக்கும் காலம் அதிகமாக இருக்கும்

(ஈ) S. S. ஒயர் பிரஷ் அலுமினியத் தகட்டை மாசுப்படுத்தாது

7. The percentage of Thorium present in Theriatol tungsten electrod used in TIG welding is ————————

(a) 0.5 to 1% (b) 1 to 2.0 %

(c) 2.5 to 3% (d) 3 to 3.5 %

டிக் வெல்டிங்கில் பயன்படுத்தப்படும் தோரியக் கலப்பு டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோடில் உள்ள தோரியத்தின் விழுக்காடு அளவு

(அ) 0.5 to 1% (ஆ) 1 to 2.0 %

(இ) 2.5 to 3% (ஈ) 3 to 3.5 %

8. Tungsten electrode normally used in ———————— and ———————— dia

டங்ஸ்டன் எலக்ட்ராடு பொதுவாக ———————— முதல் ———————— டயா வரை கிடைக்கும்

9. In GMAW Carbon – dio – Oxide gas is ———————— used do create cloupular transform

GMAW -வில் கார்பன் - டை - ஆக்ஸைடு வாயுவை ———————— ஆக பயன்படுத்தும் போது குளோபுலர் டிரான்ஸ்பர் ஏற்படுகிறது

10. TIG- is abbreviation for ————————

TIG -யின் விரிவாக்கம் ————————

Section B (5 × 7 = 35)

Answer **all** questions.

11. (a) Match the following:

(i)	Current too low	(1)	Inadequate penetration
(ii)	Current excessive	(2)	Overheating of torch
(iii)	Electrode extension too short	(3)	Arcing at torch

(iv)	Electrode too large for the current	(4)	Effecting melting
(v)	Before welding	(5)	Should know the welding procedure
(vi)	During welding	(6)	Cleaning Before welding
(vii)	Safety precaution	(7)	Wear Leather gloves dress

பொருத்துக :

(i)	மின்னோட்டம் மிகவும் குறைவு	(1)	போதுமான ஊடுருவல் இன்மை
(ii)	மின்னோட்டத்தை மிக அதிகரிப்பது	(2)	டார்ச் அதிக வெப்பமடைதல்
(iii)	எலக்ட்ரோடு நீட்டிப்பு மிகவும் குறைவு	(3)	டார்ச்சில் ஆர்க் ஏற்படுதல்
(iv)	மின்னோட் அளவு ஒப்பிடும் போது எலக்ட்ராடு அளவு மிகப்பெரிது	(4)	உருகு நிலையை அதிகரிக்க
(v)	பற்றவைக்கும் முன்	(5)	கட்டாயம் முழுவதும் அறிந்திருக்க வேண்டும்
(vi)	பற்றவைப்பின் போது	(6)	சுத்தம் செய்ய வேண்டும்
(vii)	பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை	(7)	தோலினால் ஆன பாதுகாப்பு உடையனிய வேண்டும்.

Or

(b) Which weld defect occurs on the joint due to less flow rate of shielding argon gas?

ஷீல்டிங் ஆர்கான் வாயு குறைவாக செலுத்தப்படுவதன் காரணமாக இணைப்பில் என்ன வெல்டு குறைப்பாடு ஏற்ப்படும்?

12. (a) Which types of power source is used in TIG welding process?

டிக் வெல்டிங் செயற்பாட்டில் எந்த வகை மின் விநியோகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Or

(b) What is the working pressure of argon gas for welding a square butt joint by TIG welding process?

டிக் வெல்டிங் செயற்பாட்டு குறையில் சதுர முட்டிணைப்பு வெல்டிங் செய்ய ஆர்கான் வாயுவான வேலை செய்யும் அழுத்தம் எவ்வளவாக இருக்க வேண்டும்.

13. (a) Name the power source suitable for welding aluminium in TIG welding.

டிக் வெல்டிங் மூலம் அலுமினியத்தை வெல்டிங் செய்யத் தகுந்த மின் மூலத்தின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) State the composition of filler rod used for welding aluminium by TIG welding.

டிக் வெல்டிங் மூலம் அலுமினியத்தை வெல்டிங் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் நிரப்புக் கம்பியின் கலப்பினைக் கூறுக.

14. (a) Which type of electrode is selected for welding a T Fillet aluminium joint using TIG welding?

டிக் வெல்டிங் பயன்படுத்தி அலுமினியம் T ஃபில்லட் இணைப்பை வெல்டு செய்ய எந்த வகை எலக்ட்ராடு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது?

Or

(b) Why argon gas with alternation current is preferred for welding aluminium using TIG welding machine.

டிக் வெல்டிங் எந்திரம் பயன்படுத்தி அலுமினியத்தை வெல்டிங் செய்ய ஏன் ஆர்கான் வாயு மாறுதிசை மின்னோட்டத்துடன் விரும்பப்படுகிறது?

15. (a) What are the two effects of a blunt electrode tip while welding stainless steel using a TIG welding equipment with a D.C power source?

டிக் வெல்டிங் சாதனத்தை பயன்படுத்தி D.C மின் மூலத்தைப் உபயோகித்து ஸ்டெயின் லெஸ் ஸ்டீலை வெல்டு செய்யும் பொழுது மழுங்கிய எலக்ட்ராடு முனையில் ஏற்படும் இரண்டு விளைவுகளை விவரி.

Or

(b) Which alloying metal is stainless steel gives it the anti-corrosive property?

ஸ்டெயின் லெஸ் ஸ்டீலில் உள்ள எந்தக் கலப்பு உலோகம் அதற்கு துரு எதிர்ப்புக் குணைத்தைத் தருகிறது.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write down the equipment used in TIG welding and mention their uses.

TIG வெல்டிங்-ன் (Equipment) சாதனங்களை எழுதி அவற்றை தனிதனியாக விவரிக்கவும்.

17. Write about the significance of CO_2 welding.

CO_2 -வெல்டிங்-ன் சிறப்பு அம்சங்கள் பற்றி விவரி.

18. Define arc length. Give advantages of short – arc.

Arc Length என்றால் என்ன? Short – Arc -ன் நன்மைகளை விவரி?

19. Define Distortion. Mention their types.

(Distortion) உருவ மாற்றம் என்றால் என்ன? அவைகளின் வகைகள்?

20. Differentiate ferrous and non ferrous metal.

Ferrous -க்கும் Non Ferrous -க்கும் உள்ள வேறுபாடு?

RW–10323

Sub. Code
232101

DIPLOMA COURSE IN ELECTRICIAN EXAMINATION, SEPTEMBER 2015

BASIC ELECTRICAL ENGINEERING (THEORY)

(2013 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 1 = 10)

Answer **all** questions.

1. Who invented electricity?

   (a) Sir Isaac Newton (b) Thomas Brown

   (c) Thales (d) William Gilbert

   மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

   (அ) ஐசக் நியூட்டன் (ஆ) தாமஸ் ப்ரௌன்

   (இ) தாலேஸ் (ஈ) வில்லியம் கில்பர்ட்

2. Which one of the following is non-conductive material?

   (a) Silver (b) Copper

   (c) Wood (d) Aluminium

   பின்வருவனவற்றுள் எது மின் கடத்தா பொருள்?

   (அ) வெள்ளி (ஆ) காப்பர்

   (இ) மரக்கட்டை (ஈ) அலுமினியம்

3. State whether the following statements are true or false

(a) Alessandro Volta created the word electrical

(b) Thales discovered frictional electricity

(c) Andre Marie Ampere wrote ohm's law

(d) William Gilbert discovered how to produce electricity with the help of chemicals

பின்வருவனவற்றுள் எது சரி, தவறு

(அ) மின்சாரம் என்ற வார்த்தையை உருவாக்கியவர் அலெக்ஸான்டர் வோல்டா

(ஆ) ஃப்ரிக்ஷனல் மின்சாரத்தை கொடுத்தவர் தாலேஸ்

(இ) ஓம் விதியை எழுதியவர் ஆன்ட்ரி மேரி ஆம்பியர்

(ஈ) இராசயனத்தின் உதவியுடன் எப்படி மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதைக் கண்டறிந்தவர் வில்லியம் கில்பெர்ட்

4. Insulator have

(a) Unusually low resistance

(b) No resistance

(c) Unusually high resistance

(d) Flexible and light weight

இன்சுலேட்டருக்கு

(அ) குறைவான மின்தடை

(ஆ) மின்தடை இல்லை

(இ) அதிகமான மின்தடை

(ஈ) வளைந்து நெளியக்கூடியதும், குறைந்த எடையுடையதும்

5. Which one is the correct formula for electric power?

(a) $P = V \times I$ (b) $P = R \times V$

(c) $P = I \times V$ (d) $P = I \times R$

எலக்ட்ரிக் பவரின் சரியான பார்முலா எது?

(அ) $P = V \times I$ (ஆ) $P = R \times V$

(இ) $P = I \times V$ (ஈ) $P = I \times R$

6. The unit of capacitance measurement is

(a) Watts (b) Ohms

(c) Farads (d) Voltage

மின்தேக்கியின் அலகு என்ன?

(அ) வாட்ஸ் (ஆ) ஓம்

(இ) ஃபேரடே (ஈ) வோல்ட்டேஜ்

7. Natural magnets are called

(a) Pole stones (b) Load stones

(c) Ferric stones (d) Iron

எதை இயற்கை காந்தம் என்று அழைப்போம்?

(அ) போல் ஸ்டோன் (ஆ) லோடு ஸ்டோன்

(இ) ஃபெரிக் ஸ்டோன் (ஈ) இரும்பு

8. Hysteresis loss is measured in ———— and ————.

ஹிஸ்டரிஸிஸ் லாஸ்–ஐ எந்த அலகை கொண்டு அளப்போம் ———— மற்றும் ————.

9. An input power supply is the supply of ———— power to an electrical load.

இன்புட் பவர் சப்பளை இஸ் த சப்பளை ஆப் ———— பவர் டு அன் எலக்ட்ரிக்கல் லோடு.

10. MCBS are available for ———— V and ———— Hz single and triple phase circuits.

MCBS எந்தெந்த வோல்ட்டேஜ் அளவில் ———— மற்றும் ———— Hz சிங்கிள் மற்றும் மூன்று பேஸ் சர்க்கியூட்ஸ்.

Section B (5 × 7 = 35)

Answer **all** questions in 100 words.

11. (a) Match the following :

Equipment	Voltage
Electric stove	2000
Grinder	1000
Mixer	3000
Oven	800
Rice cooker	1200
Electric chimney	2000

பொருத்துக :

மின் பொருட்கள்	வோல்ட்டேஜ்
மின் அடுப்பு	2000
கிரைண்டர்	1000
மிக்ஸி	3000
ஓவன்	800
ரைஸ் குக்கர்	1200
எலக்ட்ரிக் சிம்னி	2000

Or

(b) Draw the electrical symbols for resistor, capacitor, push button, jumber, LDR, LED, transformer, Antenna, DIP switch, thermistor.

பின்வரும் எலக்ட்ரிக் குறியீடுகளை வரையவும் : மின் தடை, மின் தேக்கி, புஷ் பட்டன், ஜம்பர், LDR, LED, ட்ரன்ஸ்பார்மர், ஆன்டனா, டிப் சுவிட்ஜ், தெர்மிஸ்டர்.

12. (a) Explain the measuring instruments.

மின் சாதன கருவிகளைப் பற்றி விரிவாக எழுதவும்.

Or

(b) Draw any three electrical circuits.

ஏதேனும் மூன்று எலக்ட்ரிக்கல் வரைபடத்தை வரையவும்.

13. (a) Briefly explain the electrical quantities.

எலக்ட்ரிக் அளவுபாடுகளை விரிவாக எழுதவும்.

Or

(b) Explain the term Atoms.

அணுக்களைப் பற்றி எழுதவும்.

14. (a) List the types of insulator.

இன்சுலேட்டரின் வகைகளை எழுதவும்.

Or

(b) State the use of electrician tools.

எலக்ட்ரிஷியன் கருவிகளின் பயன்பாடுகளை எழுதவும்.

15. (a) Identify the different wiring materials.

அனைத்து வயரிங் பொருட்களையும் எழுதுக.

Or

(b) Explain the function of fuse and mention the types of fuse.

ஃப்யூஸின் செயல்பாடுகளையும் மற்றும் அதன் வகைகளையும் விரிவாக எழுதவும்.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. What is earthing, types of earthing, and explain any one of the types?

    எர்த்திங் என்றால் என்ன, அதன் வகைகளை கூறுக, மற்றும் ஏதேனும் ஒரு வகையை விரிவாக எழுதவும்?

17. Trouble shoot and repair, installation of motor.

    மோட்டாரின் நிருவுதலையும், அதில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளையும், அதை சரி செய்யும் முறைகளையும் எழுதுக.

18. Draw the fluorescent lamp, corridor wiring of 5 lamp controlled by 3 switches and two way switch wiring.

    பின்வரும் எலக்ட்ரிக்கல் வரைபடத்தை வரைக : டியூப் லைட், நடைபாதை வயரிங் ஐந்து லைட், மூன்று சுவிட்ஜ் மற்றும் டு வே சுவிட்ஜ் வயரிங்.

19. Explain the full details of transformer.

    ட்ரன்ஸ்பார்மரின் முழு விவரத்தையும் எழுதுக.

20. Trouble shoot and repair the

    (a) Ceiling fan

    (b) Grinder.

    மின் விசிறி மற்றும் கிரைண்டரின் பிரச்சனைகளை கண்டறிந்து அவற்றை சரி செய்யும் வழி முறைகளை எழுதவும்.

RW–10324

Sub. Code
231101

DIPLOMA COURSE IN CNC OPERATOR EXAMINATION, SEPTEMBER 2015

CNC MACHINE OPERATION (Theory)

(2013 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 1 = 10)

Answer **all** questions.

1. Surface finish can be inspected by

   (a) Comparator (b) Micro meter

   (c) Perthometer (d) None of the above

   Surface finish–யை எதன் மூலம் காணலாம்

   (அ) Comparator (ஆ) Micro meter

   (இ) Perthometer (ஈ) இதில் எதுவும் இல்லை

2. Some cutting fluid can be used for all materials for machining Aluminium, Steels and Cast iron.

   (a) Can not say (b) True

   (c) False (d) None of the above

   சில cutting fluid களை Aluminium, Steel மற்றும் Cast iron போன்ற எல்லா material களுக்கும் பயன்படுத்தலாம்

   (அ) சொல்ல முடியாது (ஆ) சரி

   (இ) தவறு (ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்லை

3. TIR heading is?

(a) Total Indicator Reading

(b) Total Inspection Report

(c) Tool Inner Radius

(d) None of the above

TIR விரிவாக்கம்?

(அ) Total Indicator Reading

(ஆ) Total Inspection Report

(இ) Tool Inner Radius

(ஈ) இதில் எதுவும் இல்லை

4. A tool which is used to enlarge a previously drilled hole is known as

(a) Foam tool (b) Drilling tool

(c) Boaring tool (d) Facing tool

முன்பு துளையிட்டு துளை அதிகரிக்க பயன்படுத்தபடும் ஒரு கருவி அறியப்படுவது

(அ) Foam tool (ஆ) Drilling tool

(இ) Boaring tool (ஈ) Facing tool

5. Which is the following is called the bull nose centre

(a) Ball tipped center (b) Pipe center

(c) Spring center (d) None of the above

Bull nose center பின்வருவனவற்றில் காண்க?

(அ) Ball tipped center (ஆ) Pipe center

(இ) Spring center (ஈ) இதில் எதுவும் இல்லை

6. Caliper, Vernier, Dial Caliper is selected for the part measurement based on

(a) Size range (b) Range and accuracy

(c) Accuracy (d) None of the above

Caliper Vernier, Dial Caliper இதில் எதன் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது?

(அ) சைஸ் ரேஞ்ச் (ஆ) ரேஞ்ச் மற்றும் அக்குரைசி

(இ) அக்குரைசி (ஈ) இதில் எதுவும் இல்லை

7. If you see sparking in the wiring in the control panel of the machine going for lunch you will inform immediately

(a) Supervisor (b) Technician

(c) Maintenance (d) None of the above

நீங்கள் உணவிற்கு செல்லும் போது Control panel – ல் நெருப்பு பொறி உற்தால் என்ன செய்வீர்கள்?

(அ) சுபெர்வைசர் (ஆ) டெக்னிசியன்

(இ) மெயின்ட்நன்ஸ் (ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்லை

8. ———————— is a type of PPE.

(a) Gloves (b) Iron rod

(c) Vernier (d) Check sheet

———————— PPE – ஒரு வகை உள்ளது.

(அ) Gloves (ஆ) Iron rod

(இ) Vernier (ஈ) Check sheet

9. Chips for steel and aluminium can be stored in the yard is ————————.

(a) Mixed (b) Separated

(c) Cannot say (d) None of the above

Steel மற்றும் aluminium வரும் chips களை yard–ல்

(அ) கலந்து (ஆ) தனிதனியாக

(இ) சொல்ல முடியாது (ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்லை

10. How many meters are there 50 (1/4) km ————.

(a) 5,025 (b) 5,250

(c) 50,025 (d) 50,250

50 (1/4) கிலோ மீட்டர் எத்தனை மீட்டர்?

(அ) 5,025 (ஆ) 5,250

(இ) 50,025 (ஈ) 50,250

Section B (5 × 7 = 35)

Answer **all** questions.

11. (a) Match the followings :

(i)	M30	–	Sub program exit
(ii)	G21	–	Circular interpolation counter clock wise
(iii)	M98	–	Cutter tool nose radius compensation cancel
(iv)	G02	–	Program end
(v)	M99	–	Metric data input
(vi)	G03	–	Circular interpolation clock wise
(vii)	G40	–	Sub program call.

பொருத்துக :

(i)	M30	–	Sub program exit
(ii)	G21	–	Circular interpolation counter clock wise
(iii)	M98	–	Cutter tool nose radius compensation cancel
(iv)	G02	–	Program end
(v)	M99	–	Metric data input
(vi)	G03	–	Circular interpolation clock wise
(vii)	G40	–	Sub program call.

Or

(b) Difference between milling machine and turning machine.

Milling machine மற்றும் Turning machine வேறுபாடு எழுதுக.

12. (a) What is a lathe center and what is turned between the center and what is this center used for?

Lathe என்றால் என்ன? மற்றும் turned between the center என்றால் என்ன? எந்த மையத்தில் பயன்படுத்தபடுகிறது.

Or

(b) What is ATC? Briefly explain it.

ATC என்றால் என்ன? அதனை விவரி.

13. (a) Description of M command.

M Command யை விவரிக்க.

Or

(b) Classification of engineering materials then physical properties of metals?

வகைபடுத்துக : Engineering Material மற்றும் Physical properties of metal.

14. (a) What is thread cutting explain the procedure and write the program.

Thread cutting என்றால் என்ன? அதன் வழிமுறை மற்றும் program களை எழுதுக.

Or

(b) Following data use work piece co-ordinate system and create marking program.

G90 X 300 Y 200

G 90 X – 200 Y 300

G 90 X – 300 Y –300

G 90 X – 200 Y –200

Work piece ற்கு coordinate system பயன்படுத்தி marking program வரைக.

G90 X 300 Y 200

G 90 X – 200 Y 300

G 90 X – 300 Y –300

G 90 X – 200 Y –200

15. (a) Difference between technical person and non technical person.

Technical person மற்றும் Non technical person ற்கான வேறுப்பாடுகளை விவரிக்க.

Or

(b) What is safety? Explain PPE in

Safety என்றால் என்ன? தொழிற்சாலை PPE பற்றி விவரி.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions in 200 words.

16. What is suggestion? Why suggestion is more important in industries explain it

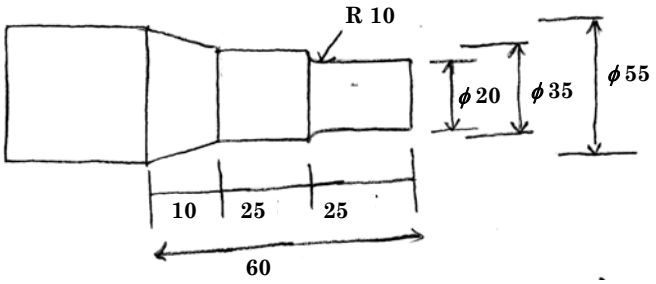
Suggestion என்றால் என்ன? Industries–ல் ஏன் Suggestionற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள்?

17. Classification of engineering material then properties of metals.

வகைப்படுத்துக : Engineering material பின் உலோகங்களின் பண்புகளை விளக்குக.

18. Create program of pattern repeating cycle.

Pattern repeating cycleற்கான programயை வரையறுக்க.



19. Explain G-Code with examples. (minimum 10 lines)

விவரிக்க G-code எடுத்துகாட்டுடன் (10 வரிக்களுக்கு குறையாமல்)

20. What is 5 S? Explain with some examples and advantages.

5 S என்றால் என்ன? எடுத்துகாட்டுடன் விவரிக்க மற்றும் அதன் நன்மைகள்.

RW–10325

Sub. Code
242101

DIPLOMA COURSE IN ADVANCED WELDING EXAMINATION, SEPTEMBER 2015

ADVANCE WELDING (THEORY)

(2013 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 1 = 10)

Answer **all** questions.

1. How many types of wire feeder?

   (a) 4 (b) 3

   (c) 2 (d) 6

   எத்தனை வகையான கம்பி ஊட்டி?

   (அ) 4 (ஆ) 3

   (இ) 2 (ஈ) 6

2. What current should be given for the wire size is 1.2 mm during globular transfer?

   (a) 0 – 140 amps (b) 0 – 150 amps

   (c) 0 – 200 amps (d) 0 – 210 amps

   என்ன நடப்பு கோள பரிமாற்ற போது கம்பி அளவு 1.2 mm வழங்கப்படும்?

   (அ) 0 – 140 amps (ஆ) 0 – 150 amps

   (இ) 0 – 200 amps (ஈ) 0 – 210 amps

3. How many types of weaving techniques?

(a) 8 (b) 9

(c) 6 (d) 2

எத்தனை வகையான weaving தொழில்நுட்பங்கள்?

(அ) 8 (ஆ) 9

(இ) 6 (ஈ) 2

4. The size of the bead is dependent on

(a) Welding current (b) Arc gap

(c) Travel speed (d) All of the above

Bead அளவு எதை சார்ந்து இருக்கிறது?

(அ) வெல்டிங் மின்சாரம் (ஆ) பரிதி இடைவெளி

(இ) டிராவல் வேகத்தில் (ஈ) மேலே உள்ள அனைத்தும்

5. The run subsequent to the root run is called?

(a) Capping run (b) Weaving run

(c) Hot run (d) Cool run

ரூட் ரன் பின்னர் ரன் அழைக்கப்படுகிறது?

(அ) காப்பிங் ரன் (ஆ) நெசவு ரன்

(இ) ஹாட் ரன் (ஈ) குளிர் ரன்

6. Which type of gas used in GTAW?

(a) CO_2 (b) Oxygen

(c) Acetlene (d) Argon

எந்த வகை எரிவாயு GTAW பயன்படுத்தப்படும்?

(அ) CO_2 (ஆ) ஆக்ஸிஜன்

(இ) அசற்றலீன் (ஈ) ஆர்கான்

7. Which protect is used to safety guard for the crest?

(a) Gloves (b) Apron

(c) Hel met (d) Hand shield

எந்த கருவி மார்பு பாதுகாப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(அ) கையுறைகள் (ஆ) ஏப்ரான்

(இ) ஹெல்மெட் (ஈ) கை கவசம்

8. Push technique is also called as ———— techniques.

மிகுதி நுட்பம் ———— நுட்பங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது.

9. While setting up the GMAW out fit, the power supply should be switched ————.

GMAW அலங்காரத்தில் அமைக்கும் போது மின்சாரத்தை ———— செய்ய வேண்டும்.

10. The input from the electricity board is ———— volts.

மின்சார வாரியம் உள்ளீடு ———— volts ஆகிறது.

Part B (5 × 7 = 35)

Answer **all** the questions in 100 words.

11. (a) Match the following.

(i)	Wire feeder வயர் ஊட்டி	–	(1)	40 amps per mm 40 amps per mm
(ii)	Red colour சிகப்புநிறம்	–	(2)	Apron Apron
(iii)	Voltage மின்னழுத்தம்	–	(3)	Pull type புல்வகை
(iv)	GMAW technique GMAW டெக்னிக்	–	(4)	Measurement tool அளவீட்டு கருவி

(v)	Current மின்னோட்டம்	–	(5)	Push technique மிகுதி டெக்னிக்
(vi)	Safety tool in chest பாதுகாப்பு கருவி	–	(6)	Shielding gas various பல்வேறு எரிவாயு கவசம்
(vii)	Steel rule ஸ்டீல் விதி	–	(7)	Throated tungsten Throated டங்ஸ்டன்

Or

(b) List the limitation of the GMAW process.

GMAW செயல்முறை வரையறை பட்டியலிடவும்.

12. (a) List the material and tools required for merging a bead in 2G position.

2 ஜி நிலையில் ஒரு மணி இணைத்தலுக்கு தேவையான பொருள் மற்றும் கருவிகள் பட்டியலிடுக.

Or

(b) How many types of metal transfer?

உலோக பரிமாற்றி எத்தனை வகைப்படும்?

13. (a) What is range of wire feed rate in CO_2 welding?

CO_2 வெல்டிங் கம்பி பீட் விகிதம் வரம்பு என்ன?

Or

(b) What are the advantage and disadvantage of GMAW?

GMAW யின் நன்மை மற்றும் தீமைகள் என்ன?

14. (a) Define CO_2 welding equipments and accessories.

CO_2 வெல்டிங் உபகரணங்கள் மற்றும் பாகங்கள் வரையறுக்க.

Or

(b) List the various techniques of GMAW operation.

GMAW செயல்பாட்டின் பல்வேறு நுட்பங்களை பட்டியலிடவும்.

15. (a) Define gas metal arc welding.

எரிவாயு உலோக arc வெல்டிங் வரையறு.

Or

(b) List the advantages of GMAW over other process.

மற்ற செயல்முறைகளை விட GMAW-ன் நன்மைகளை பட்டியலிடுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions in 200 words.

16. List the importance points to be remembered while running a parallel bead.

ஒரு இணை கண்ணாடியில் இயங்கும் போது நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான புள்ளிகளை பட்டியலிடுக.

17. List and explain the non destructive method of examination.

அழிவு முறை பரிசோதனையை பட்டியலிட்டு விளக்குக.

18. List the various mode of metal transfer.

பல்வேறு முறையில் உலோக பரிமாற்றியை பட்டியலிடுக.

19. List the types of welding defects and their remedies.

வெல்டிங் குறைபாடுகள் மற்றும் அவர்களது தீர்வுகளின் வகையை பட்டியலிடுக.

20. What have you done to improve yourself?

உங்களை மேம்படுத்த நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

RW–10711

Sub. Code
239101

DIPLOMA COURSE IN PATIENT CARE ASSISTANT EXAMINATION, DECEMBER 2015.

PATIENT CARE ASSISTANT

(2015 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 1 = 10)

Answer **all** questions.

1. Sensory organs are

   (a) Eyes (b) Ears

   (c) Nose (d) All the above

   உணர்ச்சி உறுப்புகள் எவை?

   (அ) கண்கள் (ஆ) காதுகள்

   (இ) மூக்கு (ஈ) இவை அனைத்தும்

2. How much time to need for counting pulse?

   (a) 30 mins (b) 2 mins

   (c) 1 min (d) 3 mins

   நாடி துடிப்பை கணக்கிட எவ்வளவு நேரம் தேவைப்படும்?

   (அ) 30 நிமிடம் (ஆ) 2 நிமிடம்

   (இ) 1 நிமிடம் (ஈ) 3 நிமிடம்

3. Arterial system consists of
   (a) Artery (b) Vein
   (c) (a) and (b) (d) Nerve
   தமனி மண்டலத்தில் உள்ளடங்கியவை
   (அ) தமனி (ஆ) சிறை
   (இ) (அ) மற்றும் (ஆ) (ஈ) நரம்பு

4. Commonly artery contain
   (a) Nutrition (b) O_2
   (c) CO_2 (d) (a) and (b)
   சாதராணமாக தமனியில் உள்ளவை
   (அ) சத்துக்கள் (ஆ) O_2
   (இ) CO_2 (ஈ) (அ) மற்றும் (ஆ)

5. Normal body temperature is
   (a) 98.6°F (b) 98°F
   (c) 99°F (d) 96°F
   உடலின் சாதாரணமான வெப்பநிலை
   (அ) 98.6°F (ஆ) 98°F
   (இ) 99°F (ஈ) 96°F

6. OD means
   (a) Twice a day (b) Once a day
   (c) Thrice (d) None of the above
   OD என்றால்
   (அ) இரண்டு வேளை (ஆ) ஒரு வேளை
   (இ) மூன்று வேளை (ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

7. Stomach secretes
   (a) HCl (b) H_2SO_4
   (c) $NaCl$ (d) All of above
   இரைப்பையில் சுரக்கப்படுவது
   (அ) HCl (ஆ) H_2SO_4
   (இ) $NaCl$ (ஈ) அனைத்தும்

8. Physiology means ————————.

உடல் செயலியல் என்றால் ————————————.

9. Urine means ————————.

சிறுநீர் என்றால் ————————————.

10. Normal pulse rate ————————.

சாதாரணமாக நாடி துடிப்பு எவ்வளவு?

Section B (5 × 7 = 35)

Answer **all** questions.

11. (a) State the normal values of vital signs.

உடலின் முக்கிய குறியீட்டில் சாதாரண மதிப்புகள் யாவை?

Or

(b) Explain about hepatitis.

கல்லீரல் அழற்சி பற்றி விளக்குக.

12. (a) Define – height, weight and explain the procedure.

வரையறை - உயரம், எடை மற்றும் அதற்கான செய்முறை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) What is vital signs? What are the articles needed for checking vitals?

உடலின் முக்கிய அறிகுறிகள் என்றால் என்ன? மேலும் அதனை கணக்கிட / கண்டறிய தேவையான சாதனங்கள் பற்றிவிளக்குக.

13. (a) Mention about OT?

அறுவை சிகிச்சை அரங்கம் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) What are the articles used for oral care and its uses?

வாய் சுத்தம் செய்ய பயன்படக்கூடிய சாதனங்கள் பற்றியும், அதன் பயன்பாட்டையும் பற்றி விவரி.

14. (a) List out some common positions and its uses.
பொதுவான உடல் நிலைகள் பற்றியும் மற்றும் அதன் பயன்பாட்டையும் விளக்குக.

Or

(b) How to prevent the infectious diseases?
தொற்றுநோய் பரவாமல் எப்படி தடுக்க முடியும்?

15. (a) Explain about the hand washing techniques.
கை கழுவுதல் முறைப் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain - Anger management.
விவரி - கோபத்தை கட்டுப்படுத்தும் முறை.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain – care of articles in the hospital.
மருத்துவமனையில் பயன்படுத்தக் கூடிய கருவிகளின் பராமரிப்பு முறையைப் பற்றி விவரி.

17. State the autoclave.
உயர் அழுத்தக் கொப்பரை பற்றி விளக்குக.

18. Enumerate the techniques of bio-medical waste management.
உயிர் மருத்துவ கழிவு மேலாண்மை தொழில் நுட்பத்தைப் பற்றி விளக்கவும்.

19. Mention about the types of bed making and explain the bed making procedure.
படுக்கை தயாரித்தலில் எத்தனை வகைகள் உள்ளன? மேலும் படுக்கை தயாரித்தலின் செயல்முறையை விளக்கவும்?

20. State – team work.
விளக்குக - குழு வேலை.

RW–10712

Sub. Code
232101

DIPLOMA EXAMINATION, DECEMBER 2015

Basic Electrical Engineering (Theory)

DIPLOMA COURSE IN ELECTRICIAN

(2013 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 1 = 10)

Answer **all** questions.

1. Power is defined as
   (a) the rate at which work is done
   (b) the strength of a person
   (c) the ability to do work
   (d) none of the above

   திறன் என்பது எதை குறிக்கிறது?
   (அ) வேலையை முடிப்பதை மதிப்பிடுதல்
   (ஆ) வேலை செய்யும் நபரின் வலிமை
   (இ) வேலை செய்யும் திறமை
   (ஈ) மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

2. Which law of motion explains the act of swimming?
   (a) First law of motion
   (b) Third law of motion
   (c) Second law of motion
   (d) None of the above

ஸ்விம்மிங் செயல்பாட்டினை விளக்கும் இயக்கு விதி எது?

(அ) முதல் இயக்க விதி

(ஆ) 3-ம் இயக்க விதி

(இ) 2-வது இயக்க விதி

(ஈ) மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

3. A basic electric circuit is made up of

(a) a load, a resistor and a conductive path for current

(b) a voltage source, a load and a conductive path for current

(c) a voltage source, a conductive path for current and a battery

(d) none of the above

ஒரு அடிப்படை எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் - கீழ்கண்டவற்றுள் எவற்றால் ஆனது?

(அ) ஒரு லோடு, ஒரு ரெசிஸ்டர் மற்றும் மின்னோட்டத்திற்கான கன்டெக்டிவ் பாத்

(ஆ) ஒரு வோல்டேஜ் மூலம், ஒரு லோடு மற்றும் மின்னோட்டத்திற்கான கன்டெக்டிவ் பாத்

(இ) ஒரு வோல்டேஜ் மூலம், மின்னோட்டத்திற்கான கன்டெக்டிவ் பாத் மற்றும் ஒரு பேட்டரி

(ஈ) இவை எதுவுமில்லை

4. A current in a long straight wire produces a magnetic field. The magnetic field lines

(a) go out from the wire to infinity

(b) come in from infinity to the wire

(c) from circles that go around the wire

(d) none of the above

ஒரு நீளமான நேரான வயரில் மின்னோட்டம் மேக்னெடிக் தளத்தை உருவாக்குகிறது, மேக்னடிக் தள லைன்கள்

(அ) முடிவில்லாமல் வயரில் இருந்து வெளியே செல்லும்

(ஆ) முடிவில்லாத நிலையில் இருந்து வயருக்குள் வரும்

(இ) வயரை சுற்றி வட்டமான அமைப்பில் இருக்கும்

(ஈ) மேலே கூறப்பட்ட எதுவும் இல்லை

5. The maximum efficiency of a transformer occurs when

(a) iron loss > copper loss

(b) iron loss < copper loss

(c) iron loss = copper loss

(d) none of the above

ட்ரான்ஃபார்மரின் அதிகபட்ச திறன் எப்பொழுது உண்டாகிறது?

(அ) அயர்ன் இழப்பு > காப்பர் இழப்பு

(ஆ) அயர்ன் இழப்பு < காப்பர் இழப்பு

(இ) அயர்ன் இழப்பு = காப்பர் இழப்பு

(ஈ) இவை எதுவுமில்லை

6. Silicon steel is used in laminations to reduce

(a) Eddy current loss (b) Hysteresis loss

(c) Copper loss (d) None of this

இதனை குறைக்க லேமினேஷனில் சிலிகான் ஸ்டீல் பயன்படுத்தபடுகிறது

(அ) சுழல் மின்னோட்ட இழப்பு

(ஆ) காந்த தயக்க இழப்பு

(இ) காப்பர் இழப்பு

(ஈ) மேலே கூறப்பட்ட எதுவும் இல்லை

7. A circuit breaker is

(a) current interrupting device

(b) power factor corrector device

(c) a device to neutralize the effect of transients

(d) none of the above

ஒரு சர்க்யூட் பிரேக்கர் என்பது

(அ) கரண்ட்-ஐ இன்ட்ரப்ட் செய்யும் சாதனம்

(ஆ) பவர் பாக்ட்ர்-ஐ திருத்துவது

(இ) டிரான்சியன்ட்டை நியூட்ரல் செய்கிறது

(ஈ) இவை எதுவுமில்லை

8. Transformer's oil is used to ————————.

மின்மாற்றியில் உள்ள ஆயல் இதற்கு பயன்படுகிறது.

9. The resistance of an electric bulb drawing 1.2 A current at 6 V is ————————.

6 V-யில் 1.2 A கரண்ட்டை எடுத்து கொள்ளும் எலக்ட்ரிக் பல்பின் எதிர்ப்பாற்றல் ———————— ஆகும்.

10. Unit of inductance is ————————.

இன்டக்டென்ஸ்-ன் அலகு ———————— ஆகும்.

Part B (5 × 7 = 35)

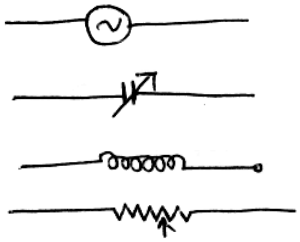
Answer **all** questions.

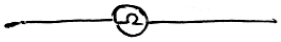
11. (a) Current source –

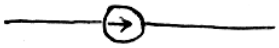
Potentiometer –

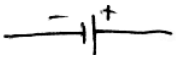
Battery cell –

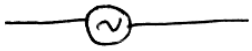
Ohmmeter –

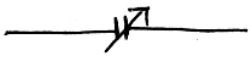


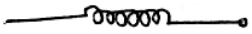
AC voltage source – 

Inductor – 

Farad – 

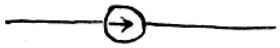
கரண்ட் மூலம் - 

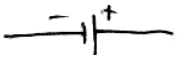
பொட்டன்யோமீட்டர் – 

பேட்டரி செல் – 

ஓம்மீட்டர் –

ஏசி வோல்டேஜ் மூலம் –

இண்டக்டர் – 

ஃபராத் – 

Or

(b) Explain the working principle of a transformer with a diagram. List the conditions of an ideal transformer.

மின்மாற்றி-யின் செயல்பாட்டினை வரைபடத்துடன் விளக்குக. ஒரு சிறந்த மின்மாற்றி-க்கான விதிமுறைகளை விவரி.

12. (a) Explain the Newton laws of motion with example.

நியூட்டனின் மூன்று விதிகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

Or

(b) Constructional parts of a motor with a neat diagram.

மோட்டரின் அமைப்பிற்குரிய பாகங்களை தெளிவான வரைபடத்துடன் விளக்குக.

13. (a) Explain the various sources of energy.

ஆற்றல்களின் மூலங்களை விவரி.

Or

(b) Explain circuit breaker construction.

சர்க்யூட் பிரேக்கரின் அமைப்பினை விவரி.

14. (a) Explain the operation of electric iron.

எலக்ட்ரிக் அயன்-னின் வேலையை விவரி.

Or

(b) Explain the operation of ceiling fan.

சீலிங் பேனின் அமைப்பினை விவரி.

15. (a) State the difference between circuit breaker and fuse.

சர்க்யூட் பிரேக்கர் மற்றும் பியூஸ்க்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை விவரி.

Or

(b) Explain self and mutual inductance.

செல்ப் மற்றும் மியூட்சுவல் இன்டெக்டன்சை விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Draw the circuit diagram of installation of tube light.

டியூப் லைட்டை நிறுவதற்கான படத்துடன் விவரி.

17. Explain the Kirchoff's current and voltage law with example.

கிர்சப்-ன் வோல்டேஜ் மற்றும் கரண்ட் விதிகளை விவரி.

18. What is the use of gear box in table fan?

டேபிள் பேனில் உள்ள கியர் பாக்ஸ்-ன் பயனை விவரி.

19. Explain the working of induction motor.

இன்டக்சன் மோட்டரின் வேலையை விவரி.

20. Procedure of measurement of insulation resistance.

இன்சுலேசன் ரெசிஸ்டன்ஸ்-ஐ அளக்க தேவையான வரைமுறையை விவரி.

RW–10713

Sub. Code
231101

DIPLOMA COURSE IN CNC MACHINE OPERATOR EXAMINATION, DECEMBER 2015

CNC MACHINE OPERATION (THEORY)

(2013 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 1 = 10)

Answer **all** questions.

1. Which 3D shape looks like a playing ball?

   (a) Prism (b) Cuboid

   (c) Sphere (d) Square

   எந்த 3D வடிவம் பார்பதற்கு விளையாட்டு பந்த போல் உள்ளது?

   (அ) பிரிசம் (ஆ) கியூபாயிட்

   (இ) கோளம் (ஈ) சதுரம்

2. Which one is a type of PPE?

   (a) Glouse (b) Vernier Caliper

   (c) Iron rod (d) A and B both

   இவற்றுள் எது PPE வகையை சேர்ந்தது

   (அ) கையுறைகள் (ஆ) வெர்னியர் கேளிபர்

   (இ) இருப்பு கம்பி (ஈ) அ மற்றும் ஆ

3. Which shape is like a can of cool drink?

(a) A Cylinder (b) A Prism

(c) A Cube (d) A Cuboid

இவற்றுள் எவை குளிர்பானத்தின் வடிவம் கொண்டவை

(அ) சிலிண்டர் (ஆ) பிரிசம்

(இ) கியூப் (ஈ) கியூபாயிட்

4. What is the full form of CGS?

(a) Centimeter – gram – second

(b) Centimeter of gram second

(c) Centimeter per gram seconds

(d) All of these

CGS – ன் விரிவாக்கம் என்ன?

(அ) சென்டிமீட்டர்–கிராம் – வினாடிகள்

(ஆ) கிராம் வினாடிகள் சென்டி மீட்டர்

(இ) சென்டிமீட்டர்/ கிராம்– வினாடிகள்

(ஈ) இவை அனைத்தும்

5. The computer used in NC is called?

(a) Mini computers (b) NC system

(c) Electronic system (d) N/C machine

கணினி பயன்படுத்தும் NC யை எவ்வாறு அழைப்பார்கள்

(அ) மினி கணினி

(ஆ) NC அமைப்பு

(இ) எலக்ட்ரானிக்ஸ் அமைப்பு

(ஈ) NC இயந்திரம்

6. A word that determines the speed during the cutting operation is called

(a) S–code (b) G–code

(c) M–code (d) N–code

குடைதல் செயல்பாடு நடைபெறும் பொழுது அதன் வேகத்தை எந்த வார்தையில் குறிப்பிடுவோம்

(அ) S–குறியீடு (ஆ) G– குறியீடு

(இ) M– குறியீடு (ஈ) N– குறியீடு

7. The surface finished is improved by

(a) Optimum cutting speed

(b) Moderated nose angle

(c) Greater rake angle

(d) None of these

Surface finish யை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது

(அ) Optimum cutting வேகம்

(ஆ) இயல்பான nose கோணம்

(இ) அதிக வெட்டுக் கோணம்

(ஈ) இவற்றில் ஏதும் இல்லை

8. ———— is the code for program end.

———— எந்த குறியீட்டை செயலை முடிக்க பயன்படுத்துவாய்.

9. ———— is the code for sub program call.

———— எந்த குறியீட்டை பயன்படுத்தி sub program அழைக்கப்படுகிறது.

10. SSC is ————.

SSC என்றால் ———— .

Section B (5 × 7 = 35)

Answer **all** questions.

11. (a) Match the following

G 04 – Increment program

G 91 – Dwell

G 54 – Program end and rewind

G 96 – Sub program call

M 98 – Constant surface speed control on

M 99 – Sub program off

M 30 – Work piece co-ordinate system.

பொருத்துக.

G 04 – கூடுதல் முறை திட்டம்

G 91 – தங்குதல்

G 54 – திட்டம் இறுதியில் முன்னாடி

G 96 – துணை செயல்முறை அழைக்கப்படுகிறது

M 98 – நிலையான மேற்பரப்பில் வேக கட்டுப்பாடு

M 99 – துணை செயல்முறை முடிகிறது

M 30 – ஒர்க் பீஸ் ஒருங்கிணைக்கும் முறை.

Or

(b) Write any 7 M-code and functions.

ஏதேனும் 7 – M குறியீட்டை எழுதி அதன் செயலை விளக்குக.

12. (a) Explain machine control panel.

Machine கண்ட்ரோல் பேனல்லை விவரி.

Or

(b) Explain CNL control panel.

CNL கண்ட்ரோல் பேனல் விவரி.

13. (a) Write CNL tapper turning operation with program and diagram.

CNL tapper turning செயல்முறையை படம் மற்றும் program மூலம் விவரி.

Or

(b) Write CNL step turning program with program and diagram.

CNL step turning செயல்முறையை படம் மற்றும் program மூலம் விவரி.

14. (a) Write Advantages of CNL machines.

CNL இயந்திரத்தின் நன்மையை எழுதுக.

Or

(b) What do you understand by machine optimization?

நீங்கள் இயந்திர ஆப்டிமிஷன் மூலம் என்ன புரிந்து கொண்டிர்கள்?

15. (a) List some steps to prevent accidents.

விபத்தை தடுக்க எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் சிலவற்றை எழுதுக.

Or

(b) What is accidents? Give various causes of accidents.

விபத்து என்றால் என்ன? சில வெவ்வேறு காரணங்களை எழுதுக.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Define (a) macro program (b) part program (c) sub program.

    வரையறு (அ) மேக்ரோ திட்டம் (ஆ) பகுதி திட்டம் (இ) துணை திட்டம்.

17. Write the procedure of (a) JOG mode (b) Reference mode.

    (அ) JOG mode (ஆ) Reference mode இவைகளின் செயல்முறையை எழுதுக.

18. Explain suggestion.

    கருத்துகளை விவரி.

19. Explain 5S.

    5S விவரி.

20. Define team work and goal setting.

    குழு வேலை மற்றும் இலக்கு அமைப்பு வரையறுக்க.

RW–10322

Sub. Code
239101

DIPLOMA COURSE IN PATIENT CARE ASSISTANT EXAMINATION, SEPTEMBER 2015

PATIENT CARE ASSISTANT

(2015 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 1 = 10)

Answer **all** questions.

1. Malaria is a ———— type disease condition.

   (a) Fever

   (b) Heart related problems

   (c) Lung related problems

   (d) Brain related problems

   மலேரியா என்பது ———— வகையான நோய்.

   (அ) காய்ச்சல் (ஆ) இதயம் சார்ந்த நோய்

   (இ) நுரையீரல் சார்ந்த நேரம் (ஈ) மூளை சார்ந்த நோய்

2. The department which helps in identify the disease condition through blood test is ————.

   (a) Medical laboratory (b) I.C.U

   (c) Reception (d) Inpatient department

   இரத்தப் பரிசோதனை மூலம் நோயைக் கண்டறியும் துறை ————

   (அ) மருத்துவ ஆய்வகம் (ஆ) I.C.U

   (இ) வரவேற்பு மேஜை (ஈ) உள் நோயாளி பிரிவு

3. Which of the following area you will check the temperature?

(a) Nose (b) Stomach

(c) mouth (d) Neck

கீழ்காணும் எந்த இடத்தில் உடல் வெப்பநிலையை சோதிப்பாய்?

(அ) மூக்கு (ஆ) வயிறு

(இ) வாய் (ஈ) கழுத்து

4. What is the regular schedule to change the tooth brush?

(a) Every 1 year (b) Every 3 months

(c) Every 6 months (d) Every 10 months

பல்துலக்கியை எப்போது மாற்ற வேண்டும்?

(அ) வருடத்திற்கு ஒரு முறை

(ஆ) மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை

(இ) ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை

(ஈ) 10 மாதத்திற்கு ஒரு முறை

5. How many bones present in our body?

(a) 200 (b) 204

(c) 201 (d) 206

நமது உடலில் உள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்கை

(அ) 200 (ஆ) 204

(இ) 201 (ஈ) 206

6. Which of the following is related to HIV?

(a) Pneumonia (b) AIDS

(c) Dengue (d) Malaria

கீழ்கண்டவற்றில் HIV உடன் தொடர்புடையது எது?

(அ) Pneumonia (நியூமோனியா)

(ஆ) எய்ட்ஸ்

(இ) டெங்கு

(ஈ) மலேரியா

7. Blood pressure rate ————.

(a) 120/80 mm Hg (b) 100/70 mm Hg

(c) 120/60 mm Hg (d) 170/100 mm Hg

இரத்த அழுத்த அளவு

(அ) 120/80 mm Hg

(ஆ) 100/70 mm Hg

(இ) 120/60 mm Hg

(ஈ) 170/100 mm Hg

8. Diagnostic test to detect AIDS ————.

எய்ட்ஸ் நோயைக் கண்டறிய உதவும் ஆய்வு ————.

9. Micro organisms and germs are killed by ————.

நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் கிருமிகள் ———— மூலம் கொல்லப்படுகிறது.

10. Heart is located between 2 ————.

இதயமானது எந்த இரண்டு உறுப்புகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது ————?

Section B (5 × 7 = 35)

Answer **all** questions.

11. (a) Match the following :

(i)	Blood pressure	(1)	70 - 80
	இரத்த அழுத்தம்		70 - 80
(ii)	Pulse	(2)	2
	நாடித்துடிப்பு		2

(iii)	Temperature	(3)	16-20
	வெப்ப நிலை		16-20
(iv)	Respiration	(4)	98.6
	சுவாசம்		98.6
(v)	Ambulance	(5)	4
	அவசர ஊர்தி		4
(vi)	Kidney	(6)	120/80
	சிறுநீரகம்		120/80
(vii)	Heart chambers	(7)	108
	இதய அறைகள்		108

Or

(b) Write the types of beds and its classification.

படுக்கை வகைகளை எழுதவும்.

12. (a) Briefly write about the importance of bathing and its types.

குளியலின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் வகைகளை சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) Discuss about the types of feeding.

உணவூட்டலின் வகைகளை எழுதுக.

13. (a) What is role of brain in our body?

நமது உடலில் மூளையின் பங்கு என்ன?

Or

(b) Write about thorax in brief.

மார்புக் கூடு பற்றி சுருக்கவுரை தருக.

14. (a) What is vital sign? Explain it in detail.

உடலியக்க குறியீடுகள் என்றால் என்ன? விவரி.

Or

(b) Write about prevention of infections in hospital.

மருத்துவமனைகளில் நோய் தொற்று பரவுவதை தடுக்கும் முறைகள் பற்றி எழுது.

15. (a) Discuss any two common disease.

ஏதேனும் இரண்டு நோய் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write about hospital instruments in detail.

மருத்துவமனை உபகரணங்கள் பற்றி விளக்குக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. How will you manage in handling medical waste management?

மருத்துவ கழிவு மேலாண்மையை எவ்வாறு நீ கையாள்வாய்?

17. Write about personal protective measures.

தற்பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் பற்றி எழுது.

18. Discuss : Hospital

விவாதி : மருத்துவமனை

19. Write about the roles and responsibilities of hospital duty assistant.

மருத்துவமனை உதவியாளரின் பணி மற்றும் கடமைகள் யாவை?

20. What is health education? Discuss.

ஆரோக்கியக் கல்வி என்றால் என்ன? விவரி.